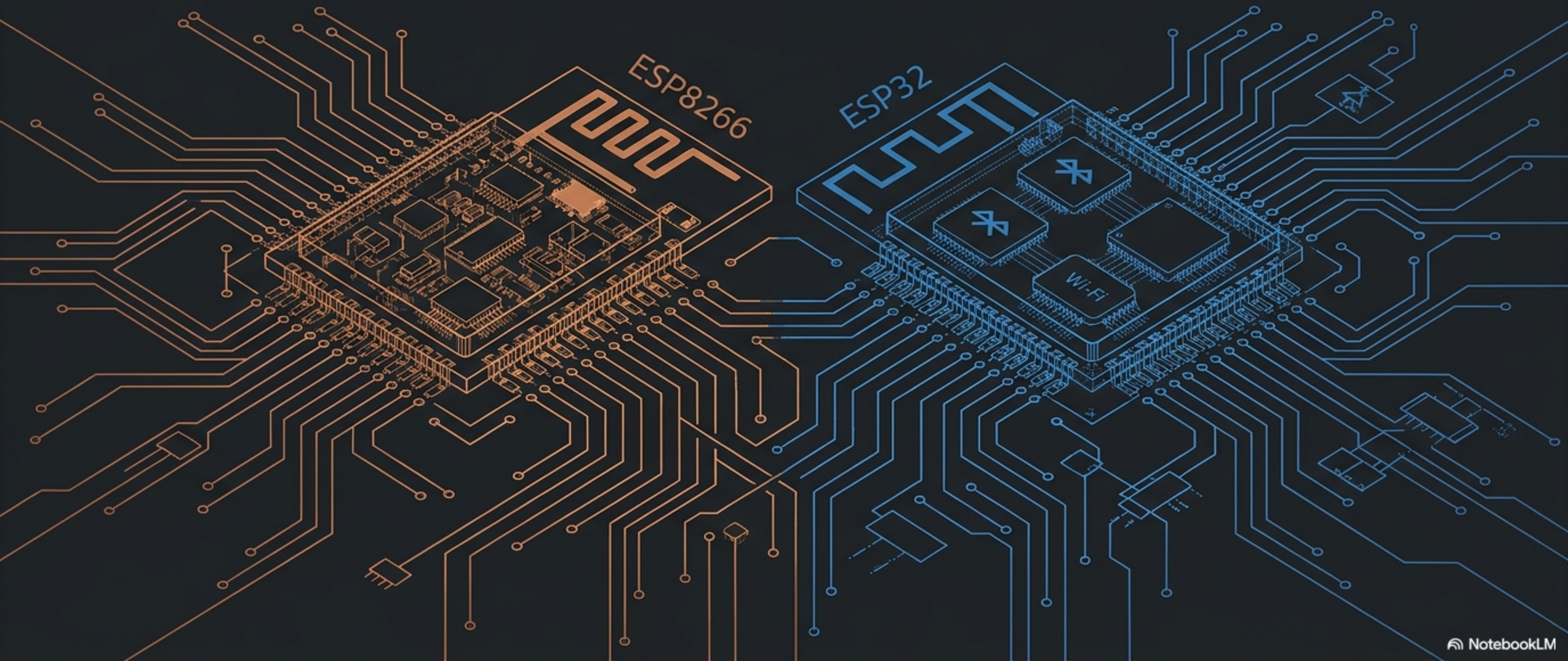
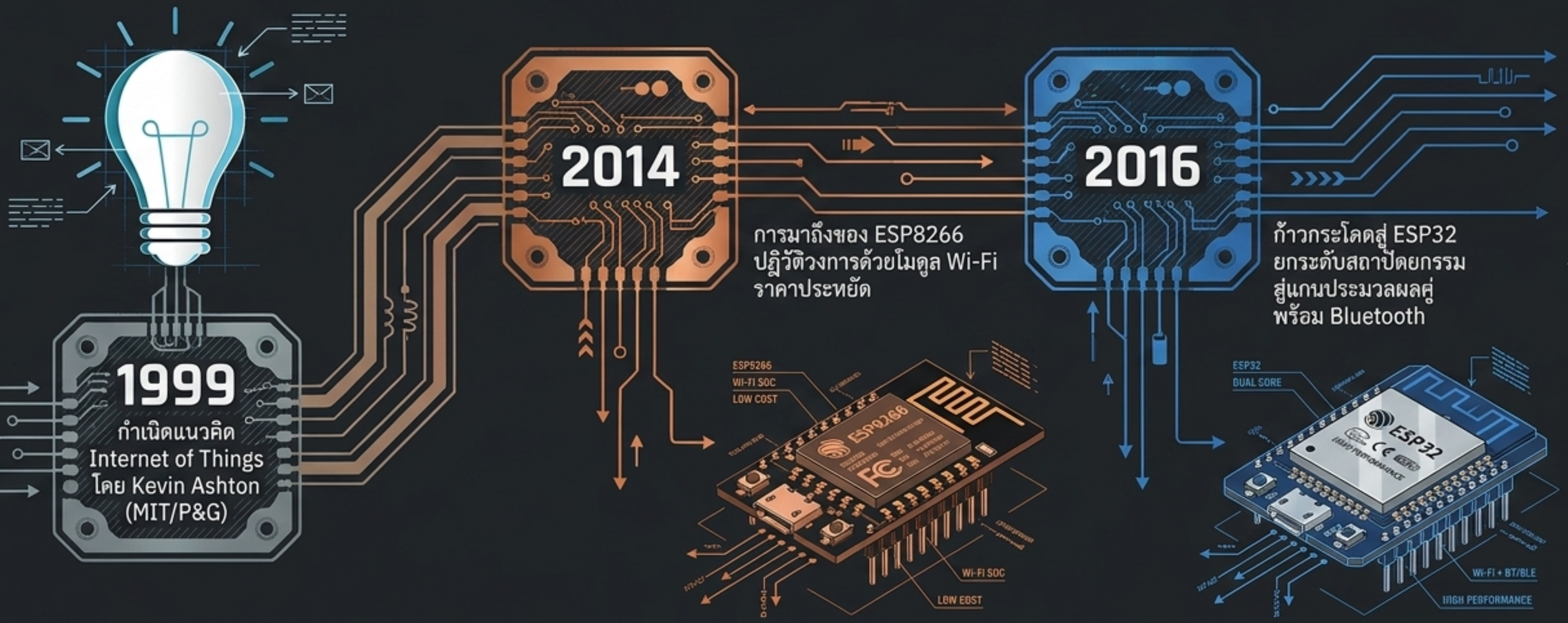
ESP32 กับ ESP8266: พิมพ์เขียววิศวกรรมฉบับสมบูรณ์

เจาะลึกสถาปัตยกรรม ข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ และคู่มือการเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ IoT สำหรับนักพัฒนาระบบฝังตัว



NotebookLM

วิวัฒนาการจากจุดเริ่มต้นสู่อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง



NotebookLM

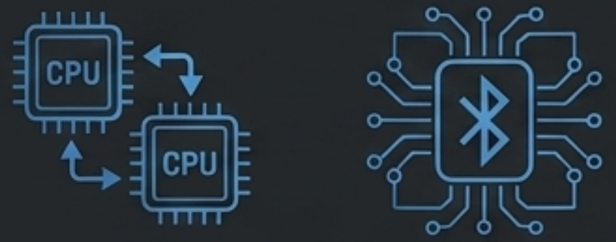
สองขุมพลังแห่งวงการ IoT: ผู้บุกเบิก และ ขุมพลังไร้ขีดจำกัด

ESP8266: The Pioneer



- เน้นการเชื่อมต่อ Wi-Fi พื้นฐาน
- ราคาประหยัดที่สุด
- กินไฟในโหมดทำงาน (Active) ต่ำ
- เหมาะสำหรับเซนเซอร์โหนดพื้นฐาน

ESP32: The Powerhouse



- สถาปัตยกรรมแกนคู่ (Dual-core) แยกประมวลผล
- เชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดด้วย Wi-Fi และ Bluetooth
- อินเทอร์เฟซมหาศาล (รองรับ 34 GPIOs)
- ควบคุมโหมดหลับลึก (Deep Sleep) ได้ยอดเยี่ยม

NotebookLM

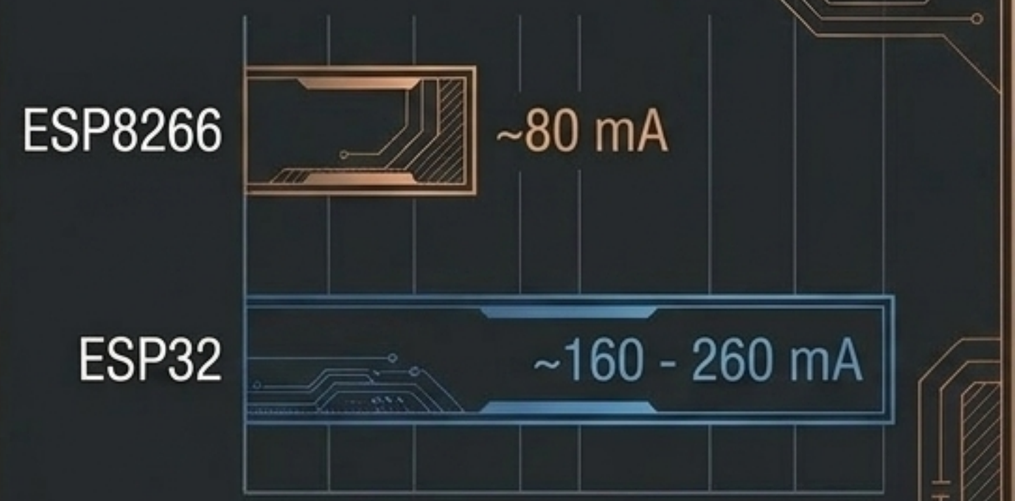
เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมและขุมพลังการประมวลผล

Feature	ESP8266	ESP32
CPU	แกนเดี่ยว 160MHz	แกนคู่ 240MHz
SRAM	80 KB	520 KB
Wireless	Wi-Fi	Wi-Fi + Bluetooth/BLE
GPIO (ใช้งานอิสระ)	11 พิน	34 พิน
ADC (สัญญาณอนาล็อก)	1 ช่อง (10-bit)	18 ช่อง (12-bit)
ฟีเจอร์พิเศษ	-	CAN bus, เซนเซอร์สัมผัส 10 ช่อง

NotebookLM

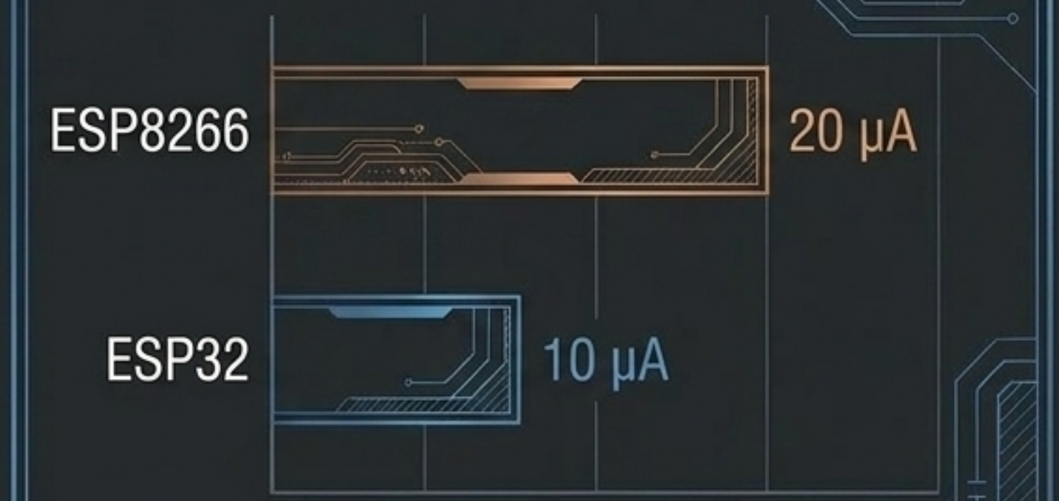
พาราด็อกซ์ของการใช้พลังงาน

Active Mode (ขณะรับส่ง Wi-Fi)



Insight: ESP8266 เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องตื่นมาส่งข้อมูลบ่อยครั้ง (High Duty Cycle)

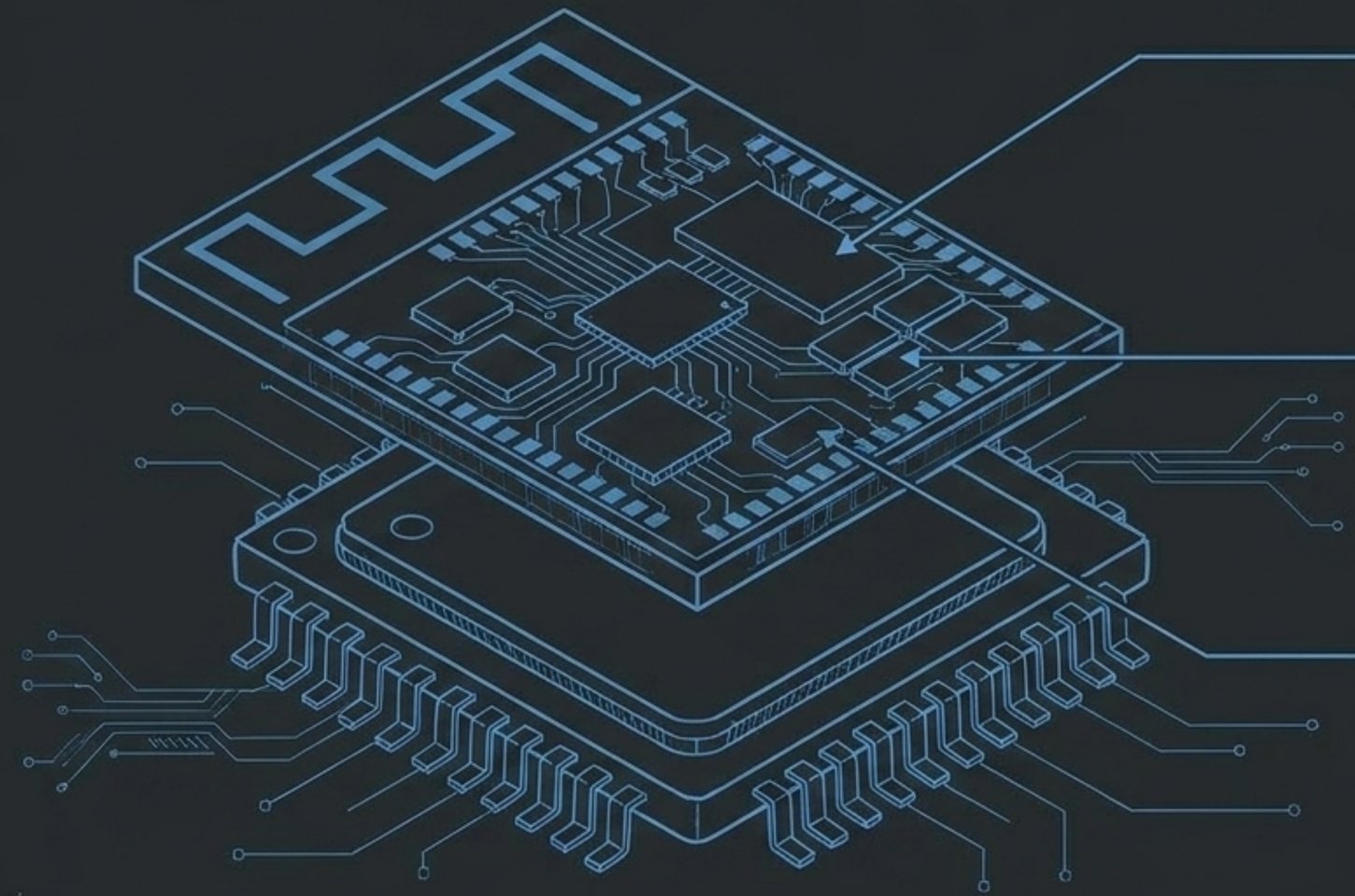
Deep Sleep Mode (โหมดหลับลึก)



Insight: ESP32 ครองแชมป์ในอุปกรณ์ที่เน้นหลับยาวนานและเก็บข้อมูลใน RTC RAM ได้

NotebookLM

กายวิภาคของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ESP32



1. GPIO Matrix

ระบบสลับสายทางฮาร์ดแวร์ โยกย้ายพอร์ต I2C, SPI, UART ไปพินดิจิทัลใดก็ได้ตามต้องการ

2. Hardware PWM (LEDC)

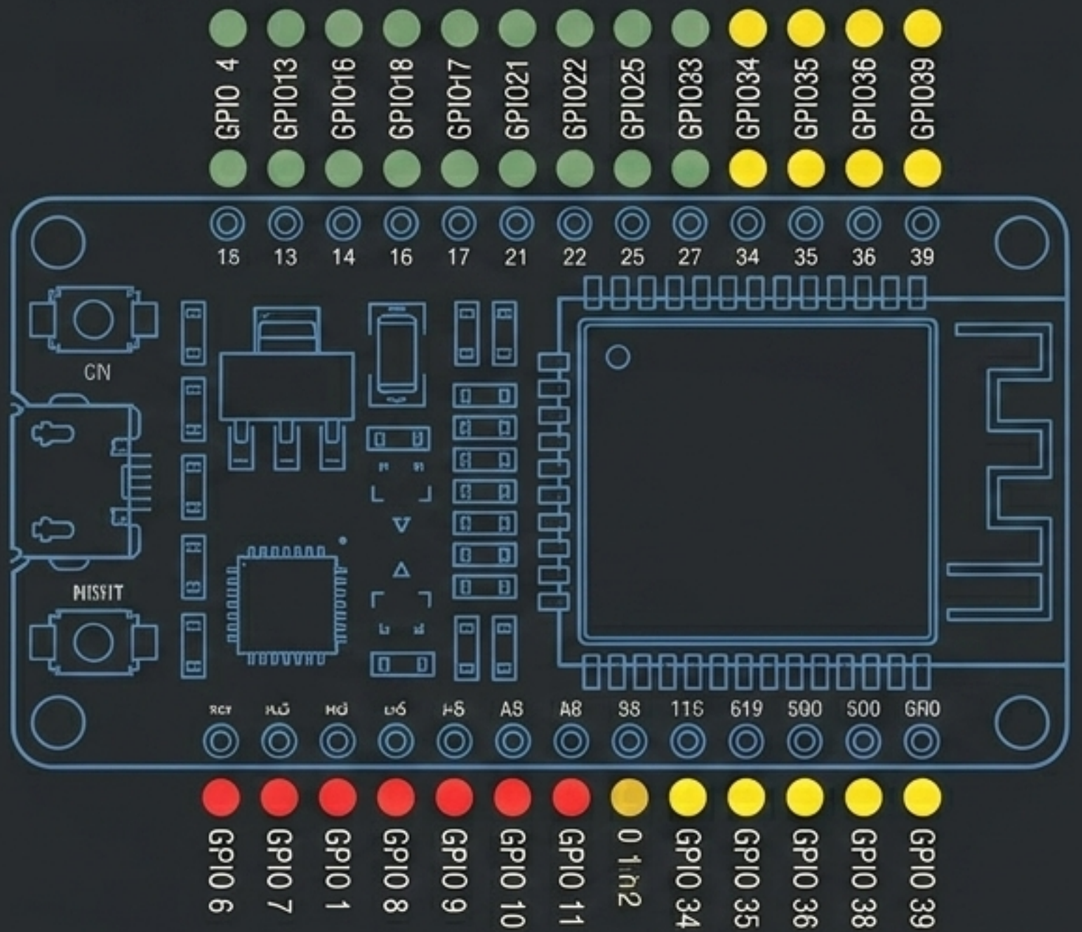
โมดูลอิสระ 16 ช่องสัญญาณ (ความละเอียด 1-16 บิต) ควบคุมโหลดโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์

3. Touch Sensors

10 ช่องสัญญาณ Capacitive Touch ภายในชิป ตรวจจับการสัมผัสและใช้เป็นสวิตช์ปลุก (Wake-up Trigger) จากโหมดหลับลึก

NotebookLM

คู่มือพิน ESP32: ไฟจราจรสำหรับการออกแบบวงจร



พินสีเขียว (ใช้งานอิสระ)

ตัวอย่าง: GPIO 4, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 33

พินสีเหลือง (ต้องระมัดระวัง)

- Input Only: 34, 35, 36, 39 (ไม่มีวงจรขับเอาต์พุต)
- Strapping Pins: 0, 2, 5, 12, 15 (มีผลต่อสภาวะตอนบูตระบบ)

พินสีแดง (ห้ามใช้งานเด็ดขาด)

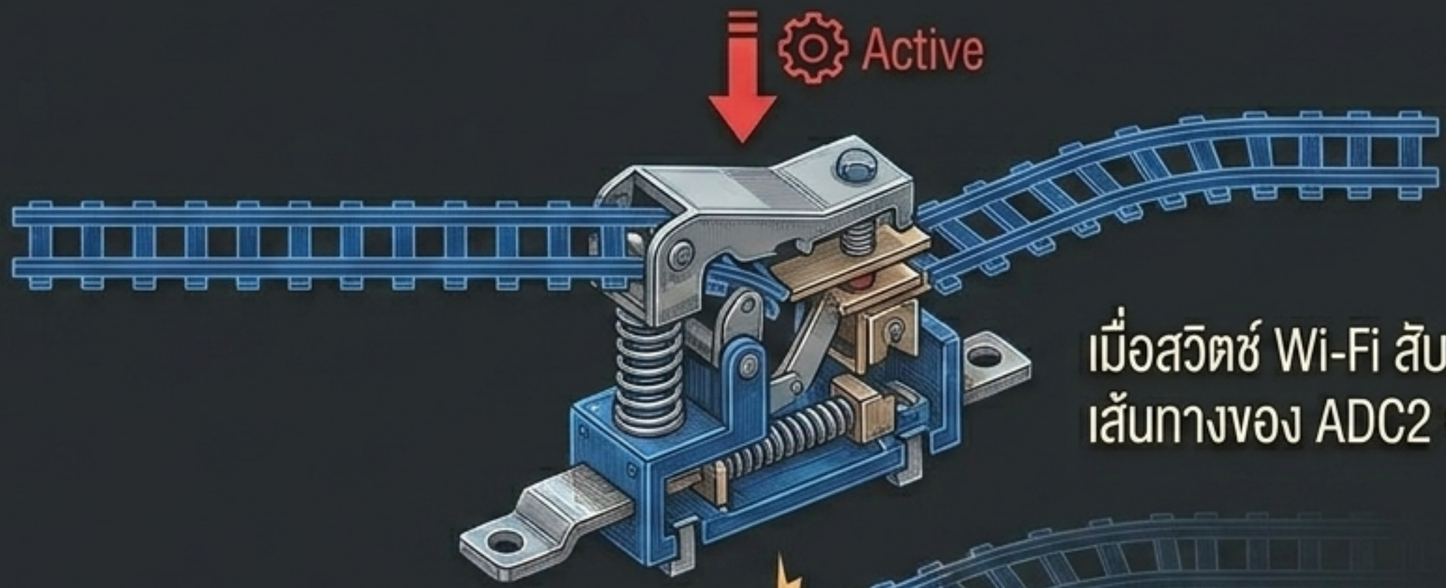
GPIO 6 ถึง 11 เชื่อมต่อกับหน่วยความจำแฟลชภายใน การเชื่อมต่อภายนอกจะทำให้ Core Dump ทันที

NotebookLM

กับดักทางฮาร์ดแวร์: ความขัดแย้งระหว่าง Wi-Fi และ ADC



Wi-Fi Module



เมื่อสวิตช์ Wi-Fi สับลงมาทำงาน (Active)
เส้นทางของ ADC2 จะถูกตัดขาดทันที



Sensor (ADC2)

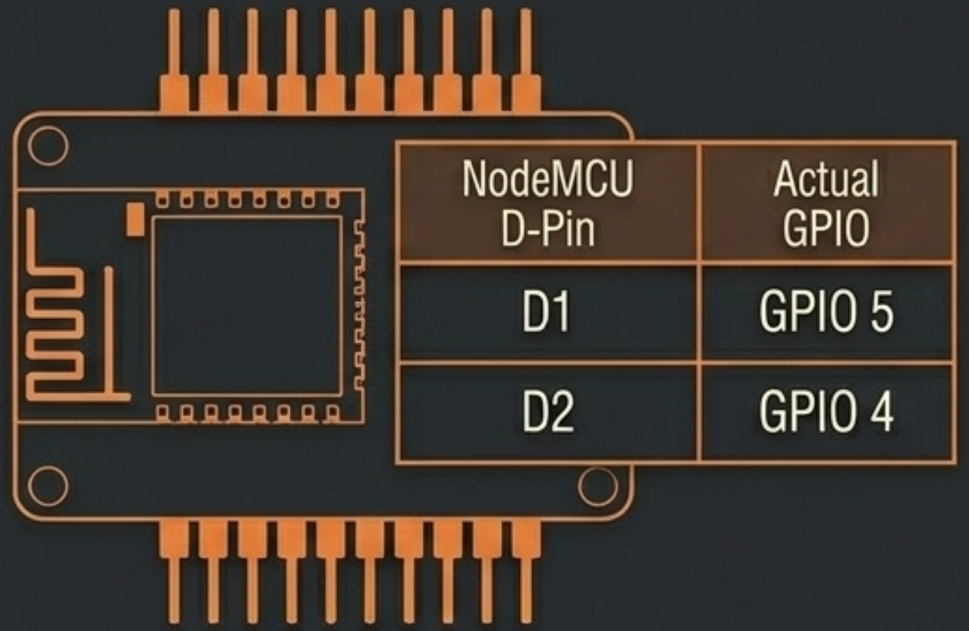
The Fix:

หากโปรเจกต์ต้องใช้งาน Wi-Fi ให้ย้ายเซนเซอร์อนาล็อกไปที่พิน ADC1 (GPIO 32-39) เสมอ

NotebookLM

ข้อควรระวังของ ESP8266: ชื่อพินหลอกตา และ พฤติกรรมทรานเซียนต์

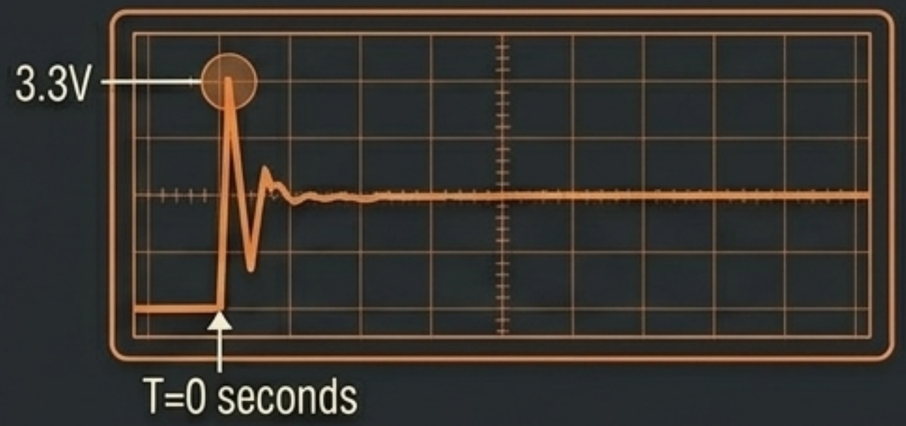
The Mapping Trap



NodeMCU D-Pin	Actual GPIO
D1	GPIO 5
D2	GPIO 4

⚠ คำเตือน: ในโค้ดโปรแกรมต้องอ้างอิงหมายเลข GPIO เสมอ

Power-on Transient



พิน 16, 3, 1, 10, 9 จะปล่อยแรงดัน 3.3V กระตุกในเสี้ยววินาทีแรกตอนจ่ายไฟ (อาจทำให้รีเลย์ลั่นทำงานเอง)

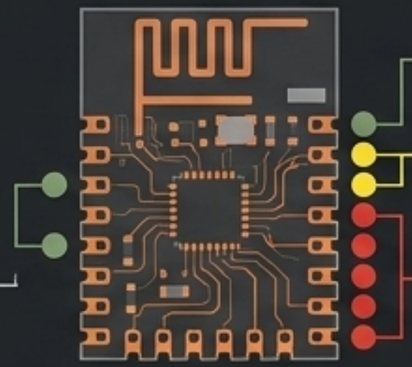
The Fix:

ใช้พิน GPIO 4 (D2) และ GPIO 5 (D1) ซึ่งปลอดภัยและนิ่งที่สุดสำหรับการขับโหลด

NotebookLM

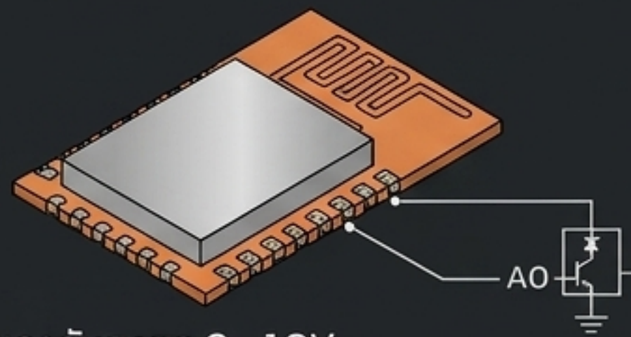
คู่มือพิน ESP8266: ไฟจราจรและขีดจำกัด ADC

Traffic Light Pinout

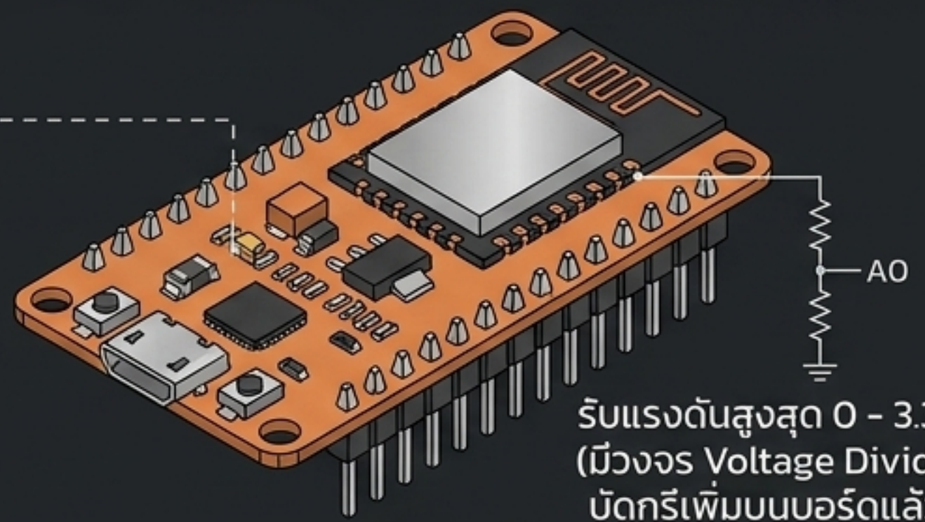


- GPIO 4, 5 (ปลอดภัยสุด ขับโหลดได้)
- GPIO 0, 2, 15 (Strapping Pins) และ 16 (พิน Wake)
- GPIO 6-11 (เชื่อมต่อชิปแฟลช)

The A0 (ADC0) Limitation



รับแรงดันสูงสุด 0 - 1.0V
(จ่ายไฟเกินทรานซิสเตอร์พังทันที)



รับแรงดันสูงสุด 0 - 3.3V
(มีวงจร Voltage Divider
บัดกรีเพิ่มบนบอร์ดแล้ว)

NotebookLM

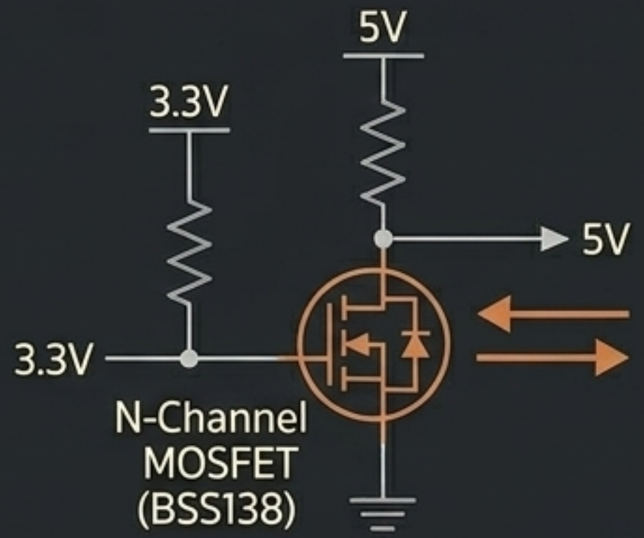
LATCH-UP HAZARD: ห้ามนำแรงดัน 5V อัดเข้า ESP โดยตรง จะทำให้ชิปหลอมละลายเสียหายถาวร

กฎเกณฑ์ 3.3V: การข้ามกำแพงแรงดันไฟฟ้าอย่างปลอดภัย



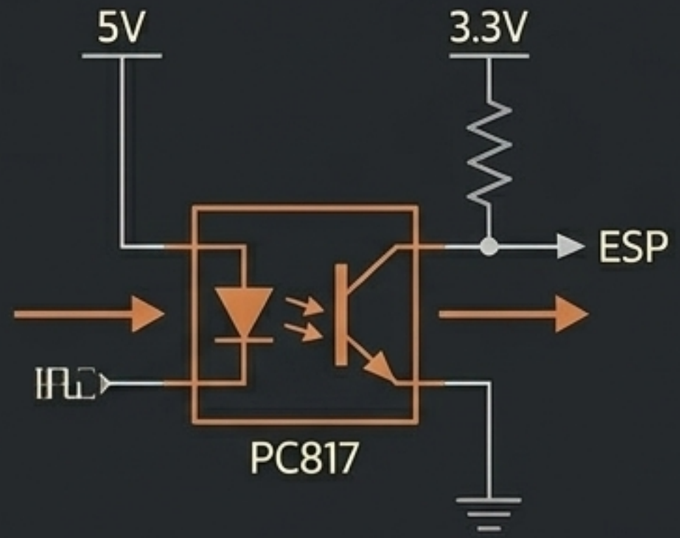
1. Voltage Divider (10kΩ / 220kΩ)

เหมาะสำหรับสัญญาณทิศทางเดียว
(เช่น ขาเข้า RX)



2. MOSFET Level Shifter

เหมาะสำหรับการสื่อสาร
สองทิศทางความเร็วสูง
(เช่น บัส I2C)



3. Optocoupler Isolation

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม
(ตัดการเชื่อมต่อกราวด์
ป้องกันสัญญาณรบกวน 100%)

NotebookLM

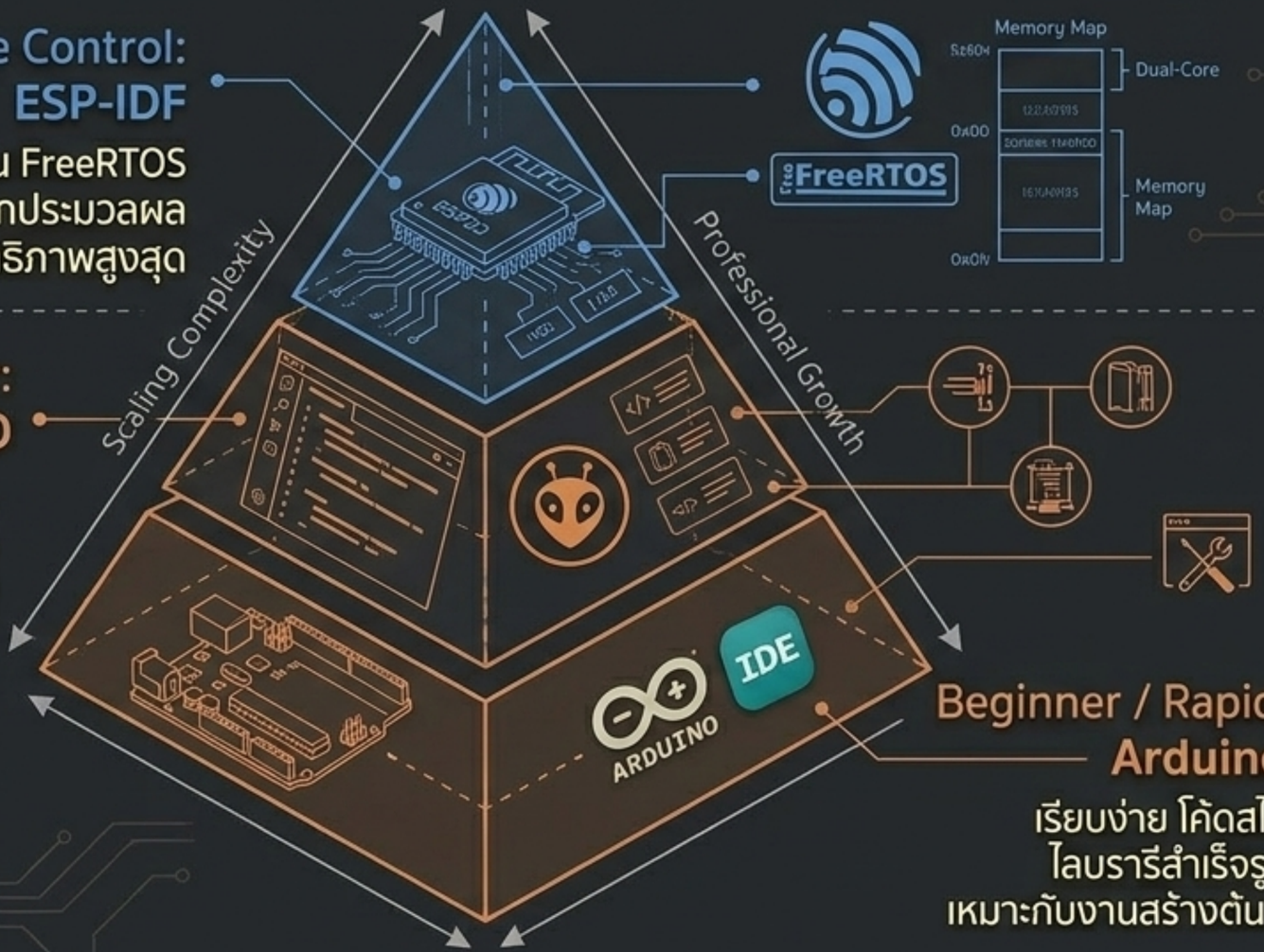
ระบบนิเวศการพัฒนาซอฟต์แวร์

Industrial & Hardware Control:
ESP-IDF

เฟรมเวิร์กทางการ ทำงานบน FreeRTOS
ควบคุมหน่วยความจำและแยกประมวลผล
Dual-core ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

Professional Engineer:
VS Code + PlatformIO

มาตรฐานวิชาชีพ มีระบบ IntelliSense,
จัดการไลบรารีผ่านไฟล์ Config,
และเครื่องมือ Debug เชิงลึก



Beginner / Rapid Prototyping:
Arduino IDE

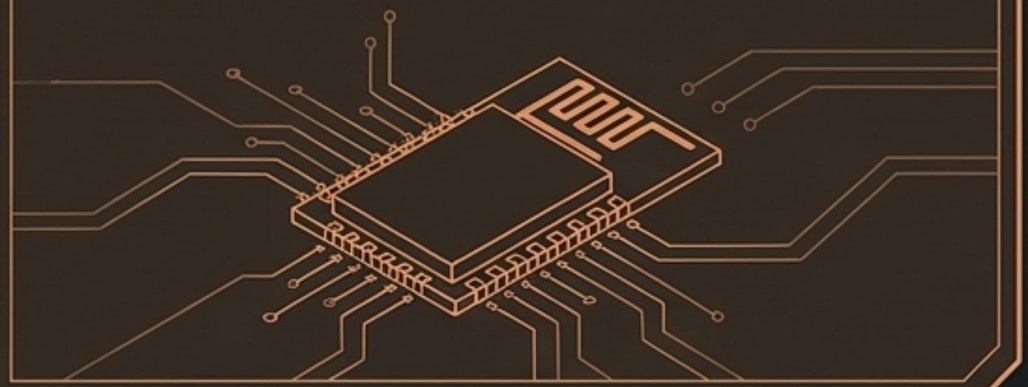
เรียบง่าย โค้ดสไตล์ Sketch
ไลบรารีสำเร็จรูปมหาศาล
เหมาะกับงานสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

NotebookLM

แผนผังสังเคราะห์การตัดสินใจ

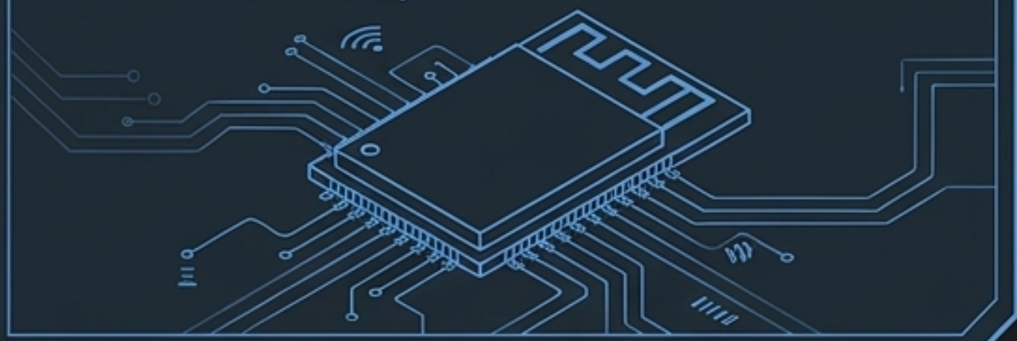
ควรเลือก ESP8266 เมื่อ:

- ☑ งบประมาณจำกัดมาก หรือผลิตระดับ Mass Production
- ☑ ต้องการแค่ Wi-Fi และเชื่อมต่อเซนเซอร์พื้นฐานไม่กี่ตัว
- ☑ ตื่นบ่อยเพื่อส่งข้อมูลสั้นๆ (Active mode ดึงกระแสน้อยกว่า)



ต้องเลือก ESP32 เมื่อ:

- ☑ จำเป็นต้องใช้ Bluetooth / BLE
- ☑ มีเซนเซอร์เยอะ (ต้องการ ADC หลายช่อง, I2C, SPI พร้อมกัน)
- ☑ เน้นหลับลึกเป็นเวลานานขั้นสุด (Deep sleep 10μA + 16KB RTC RAM)
- ☑ ประมวลผลหนัก (Audio, มัลติทาสก์โดยไม่กระทบ Wi-Fi)



NotebookLM

อนาคตของแพลตฟอร์ม



ESP8266

สถานะ: Maintenance Mode

ESP32-S2

เน้นราคาประหยัด
แกนเดี่ยว มี Native USB

ESP32-S3

แกนคู่ LX7 พร้อม
Hardware Acceleration
สำหรับ AI / Machine Learning

ตระกูล ESP32

ESP32-C3

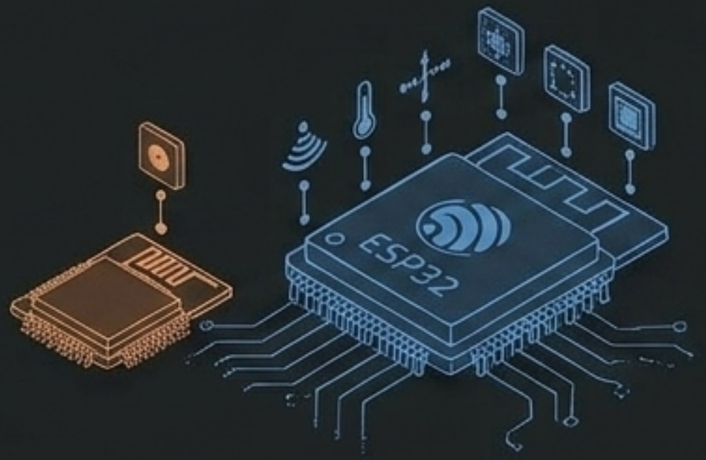
สถาปัตยกรรม RISC-V
ราคาถูกมาก
(ตัวตายตัวแทน ESP8266)

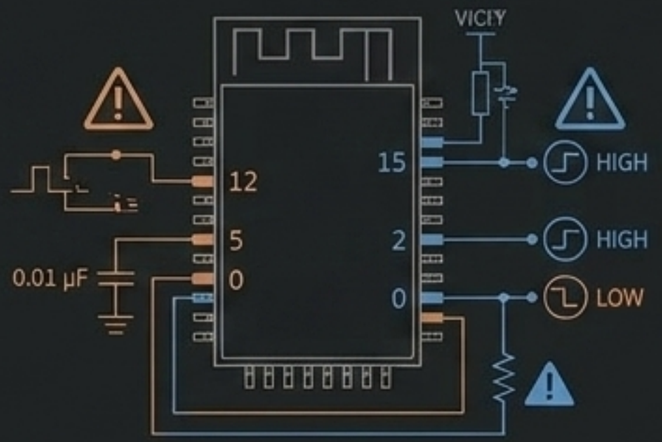
ESP32-H2

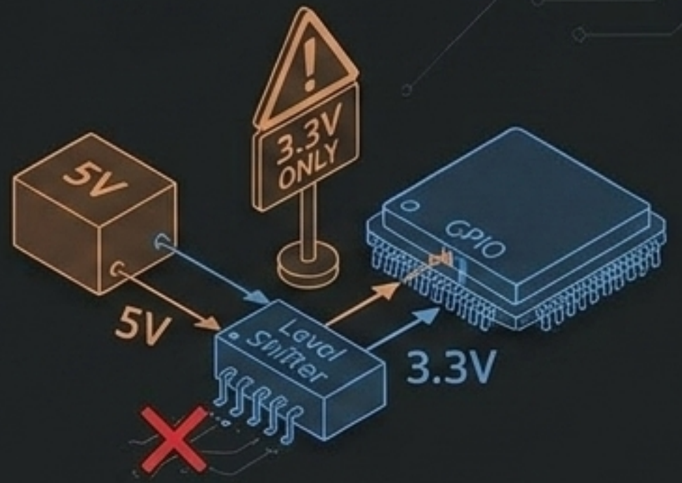
ไร้ Wi-Fi แต่มุ่งเป้า
Smart Home Mesh
(Zigbee / Thread / Matter)

NotebookLM

3 กฎทองคำแห่งการออกแบบ IoT







01

เลือกสถาปัตยกรรมให้ตรงงาน

อย่าใช้ ESP32 แกนคู่กับเซนเซอร์พื้นฐานตัวเดียว และอย่าบีบให้ ESP8266 ทำงานประมวลผลเครือข่ายหนักๆ

02

เคารพพินระบบบูต (Strapping Pins)

ตรวจสอบสถานะลอจิกของขา 0, 2, 5, 12, 15 ทุกครั้งก่อนเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอก เพื่อป้องกันระบบล้มเหลว

03

สร้างป้อมปราการ 3.3V เสมอ

ห้ามป้อนไฟ 5V ทะลุเข้าพิน GPIO โดยตรงเด็ดขาด ต้องใช้ Level Shifter เสมอเพื่อป้องกัน Latch-up

NotebookLM